必刷小卷 32　小题标准练[32]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1．（2026·山西大学附属中学 3 月诊断）对一组数据 3，3，3，1，1，5，5，2，4，若任意去掉其中一个数据，剩余数据的统计量一定会发生变化的为（　　）

A．中位数　　B．众数　　C．平均数　　D．方差

2．（2026·河北秦皇岛模拟）已知集合 $A=\{x|0<x<10,x\in\mathbf{Z}\}$，$B=\{x|\sqrt{x}\notin\mathbf{Z},x\in A\}$，则 $\complement_A B=$（　　）

A．$\{1,4,9\}$　　B．$\{1,2,3\}$　　C．$\{4,5,6,7,8,9\}$　　D．$\{2,3,5,6,7,8\}$

3．（2026·石家庄第一中学一模）在音乐理论中，若音 M 的频率为 m，音 N 的频率为 n，则它们的音分差 $1200\log_2\frac{m}{n}$.当音 A 与音 B 的频率比为 $\frac{9}{8}$ 时，音分差为 r，当音 C 与音 D 的频率比为 $\frac{256}{243}$ 时，音分差为 s，则（　）

A．$2r+3s=600$　　B．$3r+2s=600$

C．$5r+2s=1200$　　D．$2r+5s=1200$

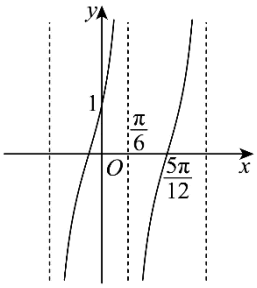
4．（2026·广东佛山模拟）双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的离心率为 $\sqrt{10}$，则其渐近线方程为（　）

A．$y=\pm2x$　　B．$y=\pm3x$　　C．$y=\pm\sqrt{2}x$　　D．$y=\pm\sqrt{3}x$

5．（2026·湖北黄冈 3 月模拟）在平面直角坐标系 xOy 中，$OA=OB=4$，$AB=4\sqrt{3}$，$C(5,\sqrt{3})$，则 $\left|\frac{3}{4}\overrightarrow{CA}+\frac{1}{4}\overrightarrow{CB}\right|$ 的最大值为（　　）

A．5　　B．$2\sqrt{7}$　　C．$\frac{3\sqrt{7}}{2}$　　D．$3\sqrt{7}$

6．（2026·湖北武汉 3 月检测）函数 $f(x)=A\tan(\omega x+\varphi)(\omega>0,|\varphi|<\frac{\pi}{2})$ 的部分图象如图所示，则 $f\left(\frac{13\pi}{12}\right)=$（　　）



A．1　　B．$\sqrt{3}$

C．3　　D．$3\sqrt{3}$

7. **（2026·云南玉溪第一中学模拟）**已知数列$\{a_n\}$满足$2a_na_{n+1}+a_{n+1}=3a_n$，且$a_2=\dfrac{9}{11}$，则使不等式$\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}<100$成立的$n$的最大值为（　　）

A．98　　B．99　　C．100　　D．101

8. **（2026·云南玉溪第一中学辽宁抚顺一模）**已知直线$l:y=kx+2$与圆$C:\left(x-\sqrt{3}\right)^2+\left(y+1\right)^2=12$相交于$A$、$B$不同两点，劣弧$AB$所对的圆心角为$\angle ACB$，若$\angle ACB<\dfrac{2\pi}{3}$，则实数$k$的取值范围为（　）

A．$\left(-\sqrt{3},+\infty\right)$　　B．$\left(-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)\cup\left(\sqrt{3},+\infty\right)$

C．$\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$　　D．$\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)\cup\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$

二、选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.

9. **（2026·四川宜宾二诊）**赓续绵延长江情，携手共谱新篇章．2026 年央视春晚宜宾分会场筹备期间，某中学向全校学生征集“立上游-新宜宾”主题宣传文案，共收到 500 篇作品．由专业评委进行打分，满分 100 分，不低于 60 分为及格，不低于 m 分为优秀，若征文得分 X（单位：分）近似服从正态分布$N\left(75,\sigma^2\right)$，且及格率为 80%，则下列说法正确的是（　）

A．随机取 1 篇征文，则评分在$\left[60,90\right)$内的概率为 0.6

B．已知优秀率为 20%，则$m=85$

C．σ越大，$P\left(X\geq75\right)$的值越小

D．σ越小，评分在$\left(70,80\right)$的概率越大

10. **（2026·安徽江南十校检测）**已知函数$f\left(x\right)=\sin x+\dfrac{1}{2}\sin2x+\dfrac{1}{3}\sin3x$，则（　　）

A．$f\left(x\right)$的最小正周期为π

B．$f\left(x\right)$的图象关于点$\left(\pi,0\right)$中心对称

C．$f\left(x\right)$在区间$\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right]$上单调递增

D．$f\left(x\right)$的零点构成的集合是$\left\{x\middle|\ x=k\pi,k\in\mathrm{Z}\right\}$

11. **（2026·河南开封一调）**已知正四棱台$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的体积为$\dfrac{104\sqrt{2}}{3}$，$AB=6$，$A_1B_1=2$，则下列正确的有（　）

A．此四棱台的侧面积为$32\sqrt{3}$

B．若M是A_1D_1的中点，则平面BDM截此四棱台所得截面的面积为$7\sqrt{17}$

C．若点P为平面A_1ACC_1截此四棱台所得截面上的动点，且$DP=2\sqrt{5}$，则P的轨迹长度为$\sqrt{2}\pi$

D．若点E为棱CC_1上的动点，则$BE+ED$的最小值为$6\sqrt{3}$

三、填空题:本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. **（2026·安徽安庆二模）**统计某地区 2025 年上半年的月降水量，数据如下表：

月份	1	2	3	4	5	6
月降水量/mm	58	48	53	46	56	56

则该地区上半年月降水量的 75% 分位数为_____.

13. **（2026·山东德州一模）**已知抛物线$C:y^2=2px(p>0)$的焦点为F，准线l与x轴的交点为M，点A在抛物线C上，过点A作$AB\perp l$于$B,|AM|=\sqrt{2}|AF|$，若$\triangle AFM$的面积为 2，则$p=$_____.

14. **（2026 湖南怀化一模）**如图，要用$2n$个元件组成一个电路系统，当且仅当从A到B的电路为通路状态时，系统正常工作.已知每个元件正常工作的概率为$\frac{3}{4}$，在电路系统正常工作的条件下，记此时系统中损坏的元件个数为X_n，则$E(X_4)=$_____.

